Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

프로그래밍(II)

7주차. 함수

김상태 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 함수
- 다양한 함수의 형태
- 함수를 이용한 예제

학습목표

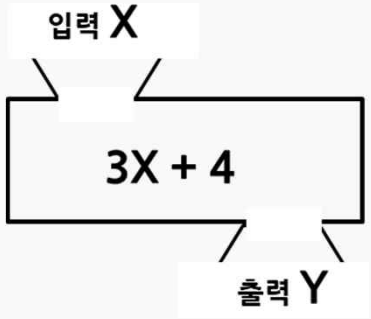
- 함수를 이해하고 설명할 수 있다.
- 다양한 함수의 형태를 이해하고 설명할 수 있다.
- 함수를 이용한 예제를 이해하고 설명할 수 있다.

1. 함수
2. 다양한 함수의 형태
3. 함수를 이용한 예제

1. 함수(1)

함수의 개념

함수(Function) : '무엇을 넣으면 어떤 것을 돌려주는 요술상자'



- **파이썬에서 유용한 함수를 자체적으로 제공, 직접 만들어서 사용도 가능**

  함수의 모양 : def 함수명( ):

예) print( ) 함수 : 파이썬 자체 제공

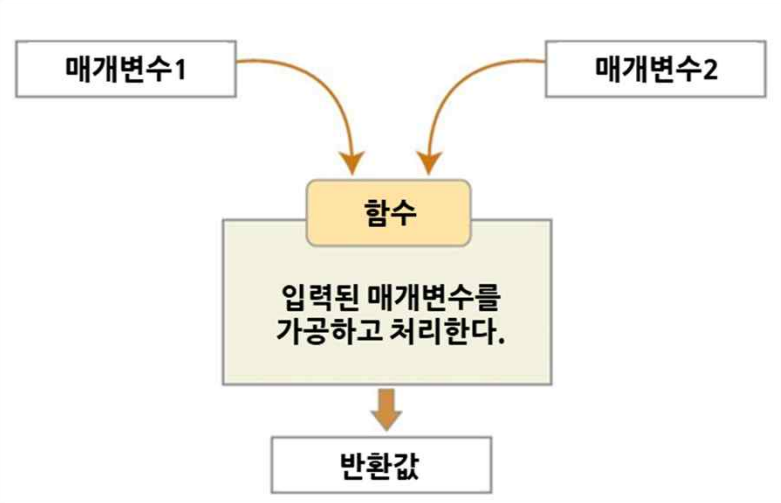
print("안녕") → "안녕" 출력

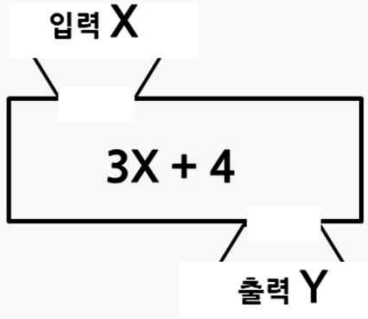
출처 01 파이썬 정복

1. 함수(2)

함수의 모양과 활용

함수의 기본 형태





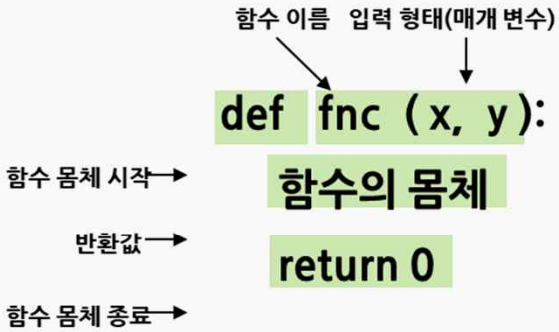
함수는 '매개변수(또는 '인수')'를 입력받아 가공하고 처리한 후 '반환값'을 돌려줌.

1. 함수(3)

함수의 모양과 활용

함수의 기본 형태

```
def 함수 이름():
    문장
```



❶ 함수 이름(function name)
- 함수 이름은 식별자에 대한 규칙만 따른다면 어떤 이름이라도 가능하다.

❷ 매개 변수(parameter)
- 매개 변수는 함수 호출에 의하여 실제로 전달받은 값을 저장하는 변수이다.

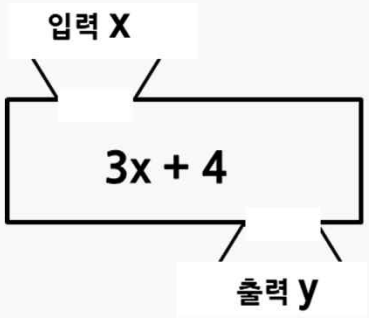
❸ 함수 몸체(function body)
- 함수 몸체에는 함수가 수행하는 작업에 필요한 문장들이 들어간다.

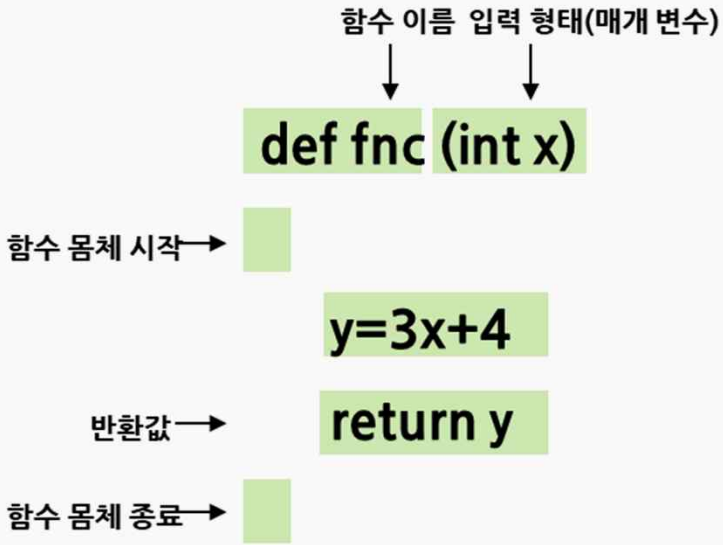
❹ 반환값(return value)
- 반환값은 함수가 호출한 곳으로 반환하는 작업의 결과값이다.

1. 함수(4)

함수의 모양과 활용

함수의 기본 형태





1. 함수(5)

함수 생성시 주의사항

- 함수는 단독으로 사용이 불가능 하다.
- 함수는 함수를 포함할 수 없다.
- 함수의 위치는 main 보다 먼저 나와야 한다.

1. 함수(6)

함수의 모양과 활용

main 실행 → 함수 호출 → 함수 실행 → main 실행

```
def 함수 이름():
    문장
```

```
01  def print_3_times():
02      print("안녕하세요")
03      print("안녕하세요")
04      print("안녕하세요")
05
06  print_3_times()
```

실행결과

```
안녕하세요
안녕하세요
안녕하세요
```

1. 함수(7)

함수의 모양과 활용

```
def add(x, y):
    y=3x+y
    return y

a = add(3, 4)
print(a)
```

1. 함수(8)

함수의 모양과 활용

main 실행 → 함수 호출 → 함수 실행 → main 실행

2단계
```
def add(x, y):
    y=3x+y
    return y
```
3단계

4단계
```
a = add(3, 4)
print(a)
```
1단계
5단계

1. 함수
2. 다양한 함수의 형태
3. 함수를 이용한 예제

2. 다양한 함수의 형태(1)

다양한 함수의 형태

❶ 매개변수와 반환값, 둘 다 없는 함수 : 매개변수 無, 반환값 無

❷ 매개변수는 있지만 반환값이 없는 함수 : 매개변수 有, 반환값 無

❸ 매개변수는 없지만 반환값이 있는 함수 : 매개변수 無, 반환값 有

❹ 매개변수와 반환값, 둘 다 있는 함수 : 매개변수 有, 반환값 有



출처 01 파이썬 정복

2. 다양한 함수의 형태(2)

다양한 함수의 형태

❶ 매개변수와 반환값, 둘 다 없는 함수 : 매개변수 無, 반환값 無

```
def add():
    print("안녕")

add()
```

2. 다양한 함수의 형태(3)

다양한 함수의 형태

❷ 매개변수는 있지만 반환값이 없는 함수 : 매개변수 有, 반환값 無

```
def add(x):
    print(x)


add(5)
```

2. 다양한 함수의 형태(4)

다양한 함수의 형태

❸ 매개변수는 없지만 반환값이 있는 함수 : 매개변수 無, 반환값 有

```
def add():
    return 5

a=add()
print(a)
```

2. 다양한 함수의 형태(5)

다양한 함수의 형태

❹ 매개변수와 반환값, 둘 다 있는 함수 : 매개변수 有, 반환값 有

```
def add(x):
    y=x*x
    return y

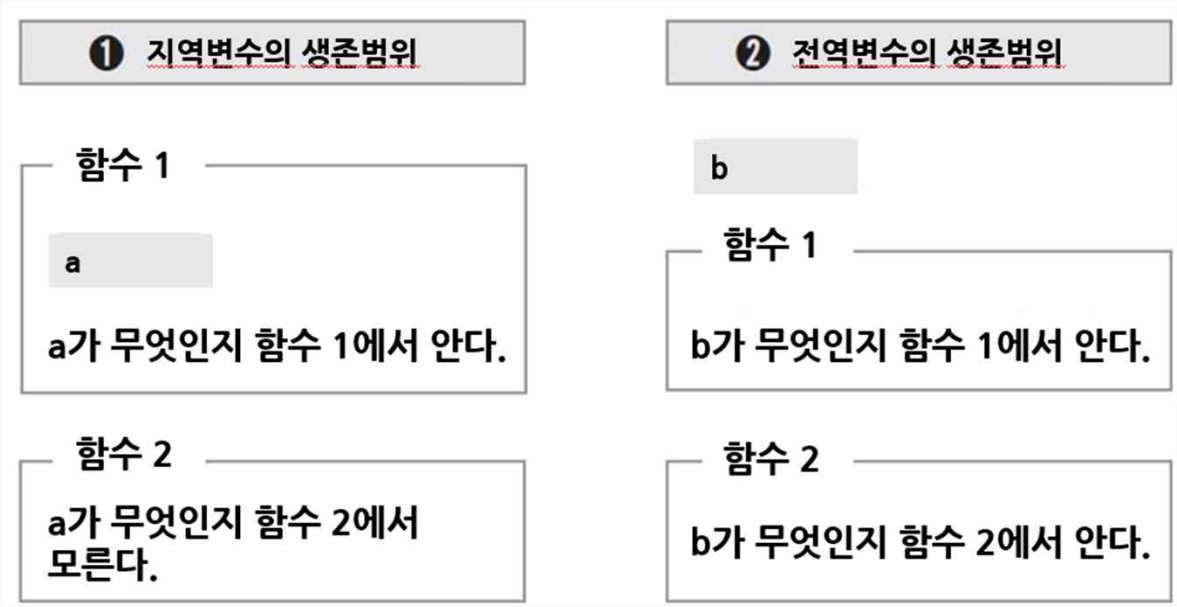
a=add(5)
print(a)
```

2. 다양한 함수의 형태(6)

지역변수와 전역변수의 이해

지역변수 : 한정된 지역(local)에서만 사용되는 변수

전역변수 : 프로그램 전체(global)에서 사용되는 변수



출처 01 파이썬 정복

2. 다양한 함수의 형태(7)

지역변수와 전역변수의 이해

```
x=100

def add():
    x=200
    print("add()함수에서 x의 값:", x)

add()
print("main에서 x의 값:", x)
```

```
add()함수에서 x의 값: 200
main에서 x의 값: 100
```

2. 다양한 함수의 형태(8)

지역변수와 전역변수의 이해

```
x=100

def add():
    global x
    x=200
    print("add()함수에서 x의 값:", x)

add()
print("main에서 x의 값:", x)
```

```
add()함수에서 x의 값: 200
main에서 x의 값: 200
```

1. 함수
2. 다양한 함수의 형태
3. **함수를 이용한 예제**

3. 함수를 이용한 예제(1)

큰 수 구하기

```
def max(x,y):
    if x>y:
        return x
    else:
        return y

a=int(input("숫자1:"))
b=int(input("숫자2:"))

c=max(a,b)
print("더 큰 값은 ", c, "입니다")
```

```
숫자1:2
숫자2:5
더 큰 값은  5 입니다
```

3. 함수를 이용한 예제(2)

계산기 프로그램

```
def sum(a,b):
    print(a, "+", b, "=", a+b)

def mus(a,b):
    print(a, "-", b, "=", a-b)

def mux(a,b):
    print(a, "*", b, "=", a*b)

def div(a,b):
    print(a, "/", b, "=", a/b)

def menu():
    print("***계산기 프로그램***")
```

```
menu()
a=int(input("숫자1:"))
sec=input("기호:")
b=int(input("숫자2:"))

if sec=="+":
    sum(a, b)
elif sec=="-":
    mus(a, b)
elif sec=="*":
    mux(a, b)
elif sec=="/":
    div(a, b)
```

3. 함수를 이용한 예제(3)

두 점 사이의 거리

```
import math

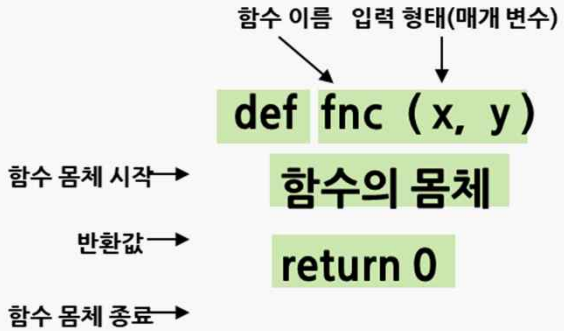
# 두 점의 좌표
x1=1
y1=1
x2=2
y2=2

# 유클리드 거리 계산
distance = math.sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
print("distance:", distance)
```

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

정리하기

1. 함수



2. 다양한 함수의 형태

❶ 매개변수와 반환값, 둘 다 없는 함수 : 매개변수 無, 반환값 無

❷ 매개변수는 있지만 반환값이 없는 함수 : 매개변수 有, 반환값 無

❸ 매개변수는 없지만 반환값이 있는 함수 : 매개변수 無, 반환값 有

❹ 매개변수와 반환값, 둘 다 있는 함수 : 매개변수 有, 반환값 有

3. 함수를 이용한 예제

다음시간은

‘중간시험’ 입니다

좋은 결과 있으시길 바랍니다.

출처안내

출처	비고
1	김상형(2019). 파이썬 정복. 140 -137.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

평가하기(1)

1번	문항	함수를 정의할 때 사용하는 키워드는 def이다.
	정답	O
	해설	함수

평가하기(2)

2번	문항	함수의 형태는 4종류이다
	정답	O
	해설	함수 종류

평가하기(3)

3번	문항	함수는 단독으로 사용할 수 없다.
	정답	O
	해설	함수 사용법

평가하기(4)

4번	문항	함수는 함수를 포함할 수 없다.
	정답	O
	해설	함수 사용법

평가하기(5)

5번	문항	함수는 main보다 먼저 나와야 한다.
	정답	O
	해설	함수의 위치

평가하기(6)

6번	문항	전역변수는 어디서나 쓸 수 있다.
	정답	O
	해설	전역변수